

شکست نور

به فر

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

کانال تلگرام: @behfaroloum8



هنگام حرکت مایل نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر، مسیر آن تغییر می کند. این پدیده که شکست نور نامیده می شود، جلوه های بسیار زیبا و مهمی در طبیعت پیرامون به وجود می آورد.

نام چند محیط شفاف را نام ببرید: خلاء، هوا، شیشه، پلاستیک، آب و الماس

« شکست نور

سوال: وقتی نور از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگری می شود چه تغییری می کند؟
در دو مورد تغییر می دهد: 1- سرعت 2- انحراف

در فصل قبل با انتشار نور در خط راست و تشکیل تصویر در آینه های مختلف در اثر بازتاب نور آشنا شدیم. در این فصل به آثار ناشی از شکست پرتوهای نور هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر خواهیم پرداخت (شکل ۱).

از محیط رقیق مانند هوا به محیط غلیظ تر مثل شیشه سرعت کم می شود و برعکس از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود سرعتش زیاد می شود

اگر به طور مایل وارد محیط دیگری شود به طور مستقیم هم عبور خواهد کرد و اگر به طور مایل وارد محیط دوم شود مسیر حرکت تغییر می کند که شکست نور نام دارد



شکل ۱- هنگامی که نور به یک محیط شفاف وارد یا از آن خارج می شود در اثر شکست نور، اثرهای جالبی پدید می آید.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: بررسی شکست نور در یک تیغه شیشه ای

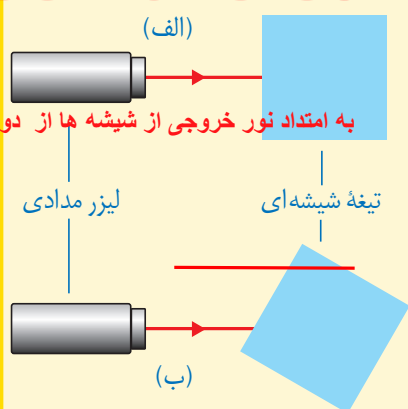
مواد و وسایل: چراغ قوه یا لیزر مدادی، تیغه شیشه ای

روش اجرا

۱- تیغه شیشه ای را روی سطح میز قرار دهید و باریکه نور را به طور عمود بر یکی از وجوه آن بتابانید (شکل الف).

۲- با توجه به مسیر باریکه نور پس از عبور از تیغه شیشه ای، امتداد باریکه نور را در شکل الف کامل کنید.

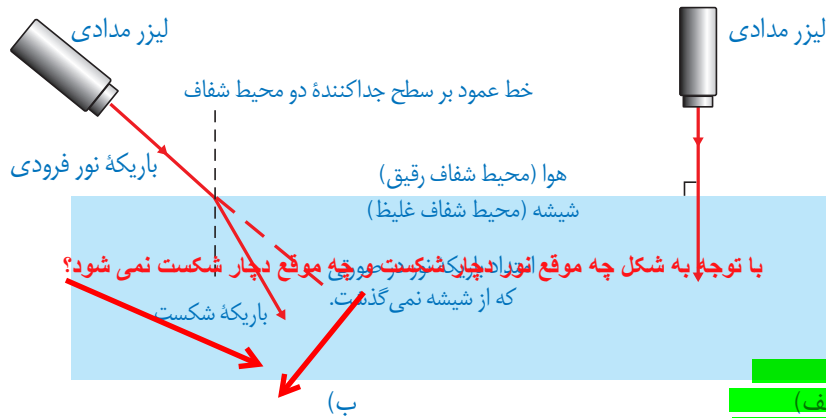
۳- آزمایش را برای حالتی که مطابق شکل ب تیغه شیشه ای اندکی چرخیده است، انجام دهید. با توجه به نتیجه آزمایش، امتداد باریکه نور را روی شکل ب کامل کنید.



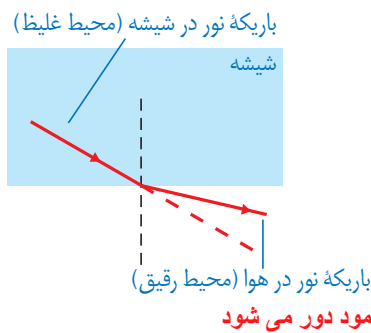
همان طور که با انجام دادن آزمایش بالا دیدید، وقتی باریکه نور به طور عمود بر سطح یک تیغه شیشه ای یا هر جسم شفاف دیگری بتابد، بدون شکست در آن مسیر خود ادامه می دهد (شکل ۲-الف) در حالی که اگر باریکه نور شکسته شود به آن شکست نور می گویند (شکل ۲-ب). این پدیده هنگام عبور نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر رخ می دهد.

در آزمایشی که انجام دادید، دیدید که وقتی باریکه نور از تیغه شیشه ای وارد هوا می شود، دوباره شکسته می شود (شکل ۳). نکته مهمی که باید به آن توجه شود، این است که وقتی باریکه نور از شیشه (محیط غلیظ) بخواند وارد هوا (محیط رقیق) شود از خط عمود بر سطح دور می شود.

و بر عکس



شکل ۲- الف) هرگاه باریکه نور به طور عمود بر سطح جدایی دو محیط شفاف بتابد، شکسته نمی شود.
ب) وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ می شود، باریکه نور به طرف خط عمود بر سطح شکسته می شود.



شکل ۳- شکست نور هنگام عبور باریکه نور از شیشه به هوا

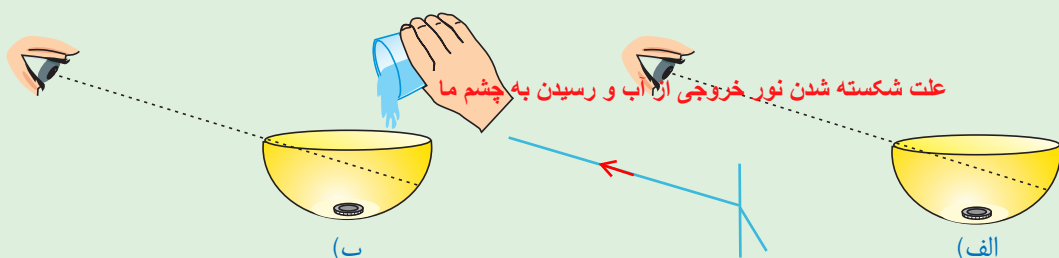
خود را بیازمایید

شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد. با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است.



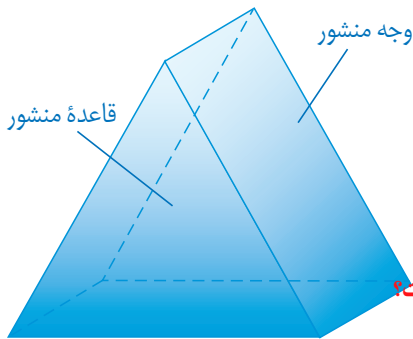
فعالیت

سوال: درون کاسه ای لیوانی که در محیط خود می بینید قرار دارید، سکه ای بیندازید. یکی از افراد گروه مطابق شکل الف آن را از پایین درون کاسه ببیند. سپس از دوست خود بخواهید تا کمی عقب تر برود به طوری که سکه درون کاسه را نبیند (شکل الف). اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید (شکل ب) تا دوستان دوباره سکه را ببینند. علت دیده شدن سکه را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.



به رسم پرتو خروجی از آب دقت کنید

« شکست نور در منشور



منشور، قطعه‌ای شفاف از جنس شیشه یا پلاستیک است که کاربرد زیادی در وسیله‌های نوری دارد. قاعده منشورها معمولاً به شکل مثلث است (شکل ۴).

شکل ۴- منشور با قاعده مثلث و سه وجه غیر موازی
منشور چیست؟ چه کاربردی دارد و قاعده‌ی آن چه شکلی است؟

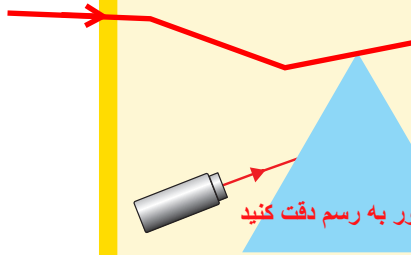
آزمایش کنید



هدف آزمایش: مسیر نور در منشور

مواد و وسایل: منشور، لیزر مدادی

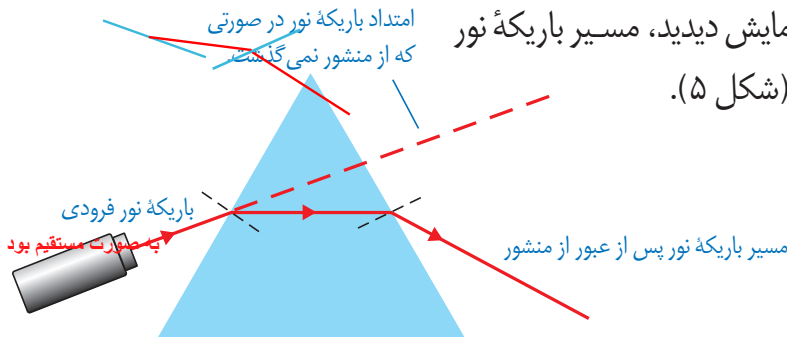
روش اجرا: منشور را از طرف قاعده مثلثی شکل آن روی میز قرار دهید. لیزر مدادی را روشن کنید و باریکه نور را به طور مایل به یکی از وجه‌های آن بتابانید (شکل بالا). با توجه به مسیر نور در منشور، به رسم دقت کنید امتداد باریکه نور را کامل کنید.



در منشور به رسم دقت کنید

همان طور که با انجام دادن آزمایش دیدید، مسیر باریکه نور پس از عبور از منشور تغییر می‌کند (شکل ۵).

شکل ۵- مسیر باریکه نور در منشور



خود را بیازمایید

الف) جاهای خالی را با توجه به شکل ۵ و پدیده شکست نور پر کنید.
باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می‌شود که به خط عمود شود.
همچنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا، طوری شکسته می‌شود که از خط عمود شود.

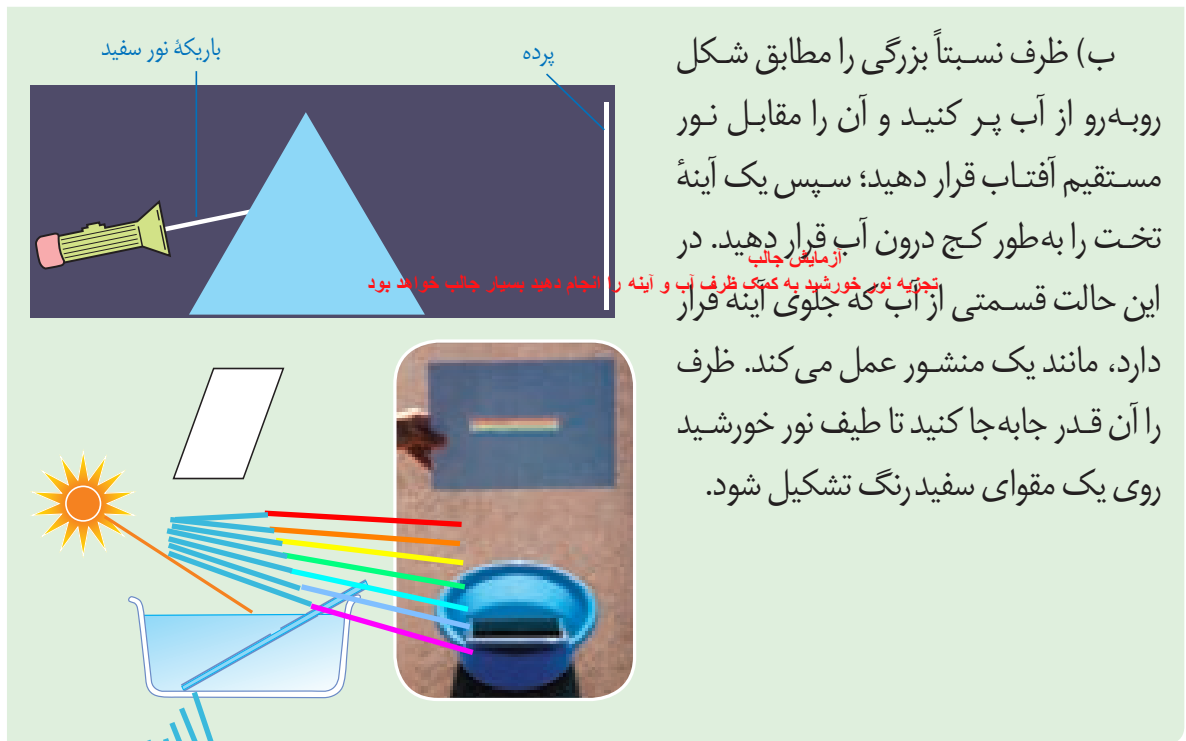
نزدیکتر

فعالیت



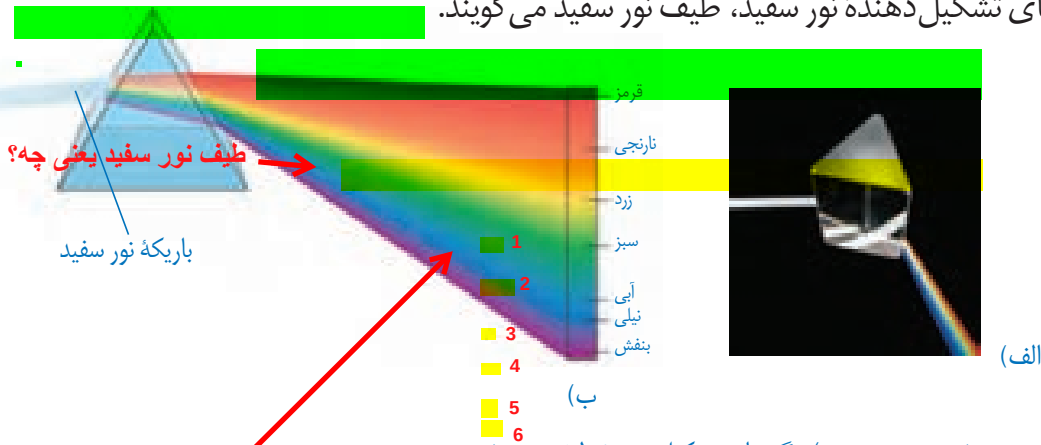
الف) باریکه نوری که توسط چراغ قوه تشکیل داده‌اید به یک وجه منشور بتابانید. در طرف دیگر منشور، پرده یا یک ورق کاغذ سفید را در مسیر نور خروجی از منشور قرار دهید (مطابق شکل صفحه بعد). نتیجه فعالیت را در گروه خود به بحث بگذارید.
توجه: بهتر است این فعالیت در محیطی نسبتاً تاریک انجام شود.

نور چراغ قوه به نورهای رنگی تجزیه می‌شود



ب) ظرف نسبتاً بزرگی را مطابق شکل روبه‌رو از آب پر کنید و آن را مقابل نور مستقیم آفتاب قرار دهید؛ سپس یک آینه تخت را به‌طور کج درون آب قرار دهید. در این حالت قسمتی از آب که جلوی آینه قرار دارد، مانند یک منشور عمل می‌کند. ظرف را آن قدر جابه‌جا کنید تا طیف نور خورشید روی یک مقوای سفید رنگ تشکیل شود.

همان‌طور که با انجام دادن فعالیت بالا دیدید، باریکه نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ‌های مختلفی تجزیه می‌شود (شکل ۶- الف). این پدیده را **پاشندگی نور** می‌نامند. رنگ‌های تشکیل دهنده نور سفید، که در رنگ‌های حاصل از رنگین کمان نیز دیده می‌شوند در شکل ۶- ب نشان داده شده‌اند. به مجموعه رنگ‌های تشکیل دهنده نور سفید، طیف نور سفید می‌گویند.



شکل ۶- الف) پاشندگی نور سفید در منشور ب) رنگ‌های تشکیل دهنده طیف نور سفید

را به ترتیب میزان شکست نام ببرید

فکر کنید

در پاشندگی نور سفید توسط منشور، کدامیک از رنگ‌های نور، بیشتر و کدامیک کمتر شکسته شده است؟

بنفش بیشترین و قرمز کم‌ترین شکست را داشته است

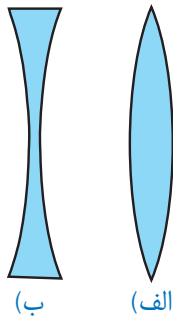
« عدسی ها



انواع وسیله یا اسباب های نور کدآم اند؟ 1- وسایل بازتابی مانند آینه ها 2- وسایل شکستی مانند عدسی ها و منشور

یکی از آشناترین وسیله های نوری که به طور گسترده ای استفاده می شوند، عدسی ها هستند (شکل ۷). عدسی ها از مواد شفاف مانند شیشه یا پلاستیک فشرده ساخته می شوند.

شکل ۷- شخصی که هنگام مطالعه، عینک به چشم می زند در واقع از میان دو عدسی به نوشته های کتاب نگاه می کند. جنس از چیست؟



وقتی یک عدسی را با دستمان لمس می کنیم، ممکن است وسط آن ضخیم تر از لبه های آن باشد؛ به این نوع عدسی، **عدسی همگرا** می گویند (شکل ۸- الف). ولی اگر لبه های عدسی از وسط آن ضخیم تر باشد به آن عدسی واگرا گفته می شود (شکل ۸- ب).

شکل عدسی همگرا چگونه است؟

شکل ۸- الف) عدسی کوژ یا همگرا ب) عدسی کاوا یا واگرا

در هر دو عدسی به ضخامت لبه ها و ضخامت وسط توجه کنید

آیا می دانید؟

نخستین بار نیوتون دانشمند انگلیسی (۱۶۴۲-۱۷۲۷) با عبور دادن نور سفید

خورشید از یک منشور، نشان داد که نور سفید، آمیزه ای از نورهایی به رنگ های مختلف است که در

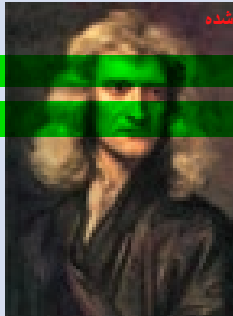
رنگین کمان نیز دیده می شود. جالب است

بدانید این آزمایش، باعث مشهور شدن

نیوتون شد. نیوتون همچنین نخستین

تلسکوپ بازتابی را در سال ۱۶۷۲ میلادی

ساخت.



چه کسی اولین بار نشان داد که نور سفید از رنگ های مختلفی تشکیل شده

آزمایش کنید



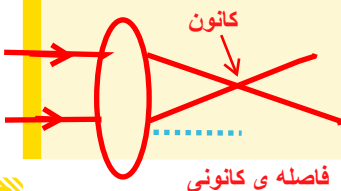
با چه وسایلی و چگونه می توان کانون و فاصله ی کانونی یک عدسی را نشان داد؟

هدف آزمایش: یافتن کانون و فاصله کانونی عدسی همگرا (دربین)

مواد و وسایل: عدسی همگرا، یک تکه مقوا و خط کش

روش اجرا

۱- ذره بین را مقابل نور مستقیم خورشید بگیرید.

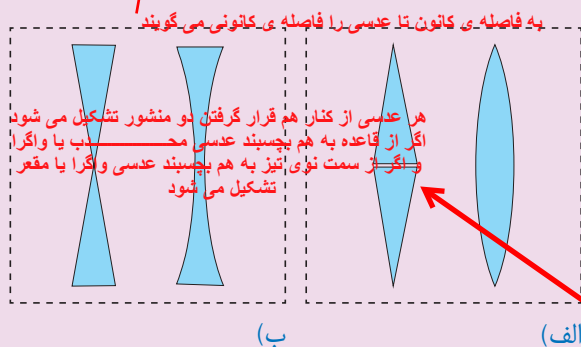




۲- مقوا را روی زمین قرار دهید و ذره بین را به آرامی جابه جا کنید. هنگامی که لکه نورانی در سطح مقوا به کوچک ترین اندازه خود رسید، ذره بین را ثابت نگه دارید (شکل روبه رو).

۳- محل تشکیل لکه روشن را کانون عدسی همگرا می نامند. در این حالت فاصله بین وسط ذره بین تا مقوا را به کمک خط کش اندازه بگیرید. این فاصله را، فاصله کانونی عدسی می گویند.

فکر کنید



با توجه به چگونگی شکست نور در منشور، دریافت خود را از شکل های (الف) و شکل (ب) بیان کنید.

آیا می دانید؟

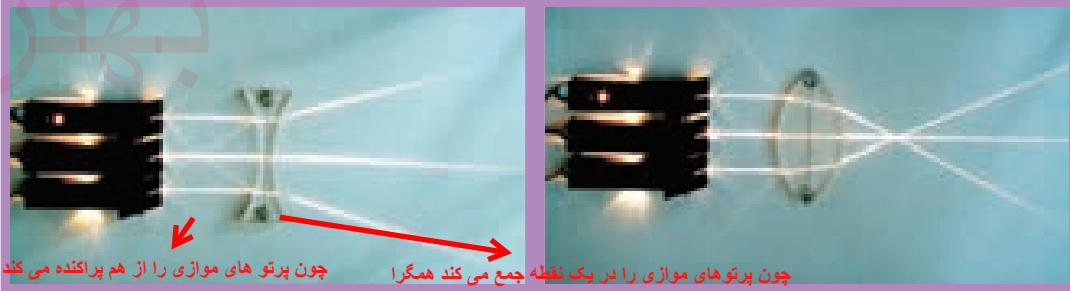
نزدیک بینی و دوربینی از جمله



مناسب می توان تا حدود زیادی آنها را برطرف کرد. شخص نزدیک بین در دیدن اجسام دور، مشکل دارد که به کمک عینک های با عدسی های واگرا این مشکل رفع می شود؛ همچنین شخص دوربین در دیدن اجسام نزدیک مشکل دارد که به کمک عینک های همگرا این مشکل برطرف می شود.

خود را بیازمایید

شکل زیر دو عدسی همگرا و واگرا را نشان می‌دهد که یک دسته پرتو موازی نور به آنها تابیده شده است. با توجه به شیوه شکست نور، دلیل نام‌گذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی‌ها را توضیح دهید.



آیا می‌دانید؟



ابن هیثم (۴۱۹-۳۴۴ هجری شمسی) در بصره متولد شد و از جمله دانشمندان بزرگ جهان اسلام است که در عصر طلایی علوم اسلامی زندگی می‌کرد. «المناظر» یکی از جمله کتاب‌های ماندگار وی است که در پیشرفت علوم در اروپای قرون وسطا بسیار مؤثر بود. این کتاب شامل هفت مقاله در بررسی ماهیت نور، رنگ و بینایی است که مبتنی بر اصول ریاضی و تجربی تألیف شده است. سال ۱۳۹۴ هجری شمسی (۲۰۱۵ میلادی) به دلیل گذشت هزار سال از تألیف این کتاب، توسط سازمان علمی فرهنگی یونسکو، به نام «سال جهانی نور» نام‌گذاری شده است.

مطالب آیا می‌دانید برای مطالعه است. بخوانید



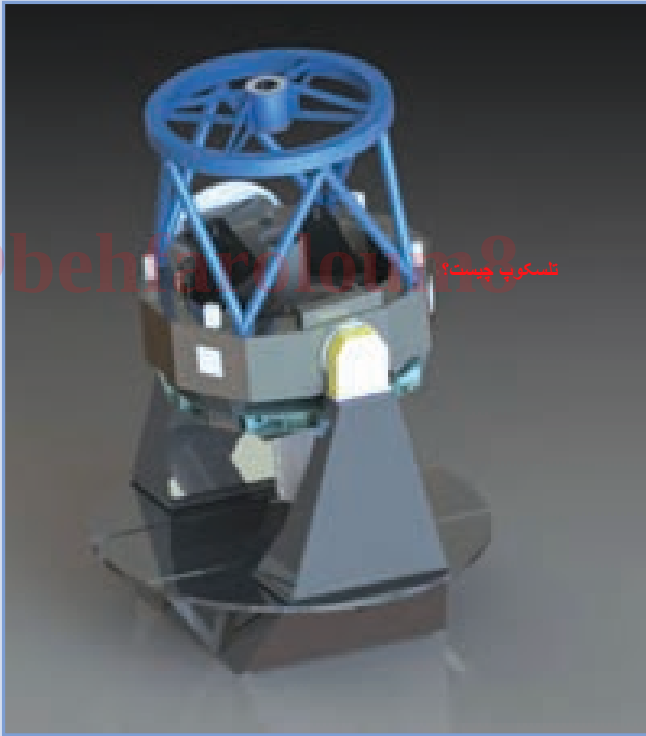
فعالیت

یک عدسی واگرا را در فاصله‌های مختلف از یک جسم بگیرید. با توجه به ویژگی‌های تصویری که در عدسی واگرا می‌بینید، عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر همه اجسام در عدسی واگرا از جسم و نسبت به جسم است.

مستقیم

کوچک تر

آیا می‌دانید؟



تلسکوپ وسیله‌ای نوری است که این توانایی را به چشم انسان می‌دهد تا جرم‌های آسمانی دور را با وضوح بیشتری ببیند. هرچه قطر دهانه تلسکوپ بزرگ‌تر باشد، نور بیشتری جمع‌آوری می‌کند و در نتیجه، اطلاعات بیشتری را برای ما فراهم می‌کند.

شکل روبه‌رو طرحی از تلسکوپ رصدخانه ملی ایران با آینه‌ای به قطر سه متر و چهل سانتی‌متر را نشان می‌دهد. چنین تلسکوپی در

جهان جزو تلسکوپ‌های رده متوسط محسوب می‌شود؛ با وجود این، پس از ساخت و بهره‌برداری، قوی‌ترین تلسکوپ بازتابی در ایران و منطقه خواهد بود.

ساخت رصدخانه ملی ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی بر فراز قله‌ای مرتفع در حوالی قمصر کاشان شروع شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۵ شروع به کار کند.

@behfaroloum8

بَه‌فَر

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

@behfaroloum8: کانال تلگرام

فهرست منابع

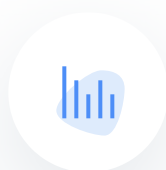
- جان هیثوم و مایکل باون، مجموعه دو جلدی پیش بینی - مشاهده - توضیح، انتشارات مدرسه، ۱۳۹۳.
- بریان آرنولد، درک فیزیک با رویکرد تصویری، انتشارات مدرسه ۱۳۹۲.
- مارک الس - کریس هانیول، مجموعه ۴ جلدی فیزیک، انتشارات مدرسه، ۱۳۹۰.
- کرنلیس کلاین و کرنلیوس هارلبوت، ترجمه فریرمر و مدبری، راهنمای کانی شناسی، جلد دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۳.
- فردریک لوتگن و ادوارد تاربوک، ترجمه رسول اخروی، مبانی زمین شناسی، انتشارات مدرسه، ۱۳۸۳.
- Shipman, An Intruduction to Physical Science, 13th Edition, 2013.
- Tillery, Physical Science 9th Edition, 2012.
- Ostdiek. Inquiry into Physics, 6th Edition, 2008.
- Create model, Life Science Lesson Genetics Set: Asexual and Sexual Reproduction, 2012.
- Robert Scleif, Genetics and Molecular Biology, 2nd Edition, 1993.
- Hewitt Lyons, Suchocki Yeh, Conceptual Integrated Science, 2013.
- Biauca Franchi Martelli, New Focus on Science, 2011.
- Ann Fullick, A&A Science Biology, 2011.
- Sylvia S. Mader, Essential of Biology, 2007.
- Reece Campbell, Biology, 8th Edition, 2008.
- Eddaelman, CPO Science, Life Science, 2007.
- Bernard Pipkin, Geology and the Environment, 5th Edition, 2008.
- Tarbuck & Lutgens, Earth: An Introduction to Physical Geology, 6th Edition, 1999.
- Silberg, General Chemistry, 2007.
- Thorners, Science, GCSE, Chemistry, 2010.
- Callister, An Introduction to Chemistry, 2007.
- Stacy, Living by Chemistry, 2010.





اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد